

数据可视化实验三

冯思程-2112213-计算机科学与技术

2024 年 10 月 16 日

1 主题一（诺贝尔奖获奖情况）

1. 数据来源: [Kaggle 诺贝尔奖数据集](#)

2. 工具选择:

(a) Python

(b) Excel

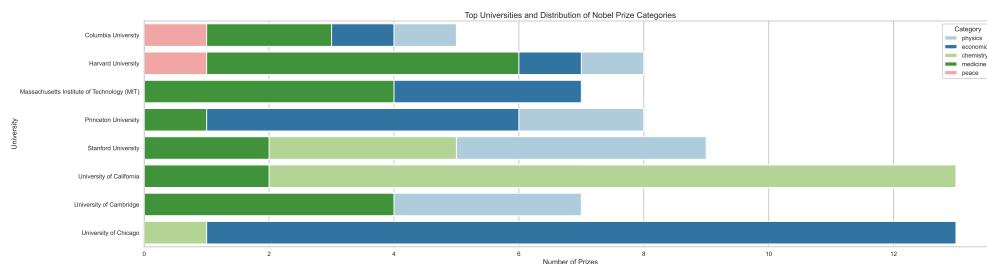


图 1: 世界顶尖大学中其获奖者的获奖领域情况

图 1是用 Python 工具所画的世界顶尖大学中其获奖者的获奖领域情况。

1. Harvard University 和 University of Chicago 是在经济学领域获奖最多的学校，而 University of California 和 MIT 则在医学和化学领域占主导地位。

2. Harvard University 显然是整体获奖数量最多的大学，涵盖了几乎所有领域，尤其是在经济学和医学方面表现突出。
3. 数据按诺贝尔奖类别进行了分类，涵盖物理学、经济学、化学、医学、和平等领域。通过不同颜色区分各领域，本图有效展示了各大学在这些领域的贡献。

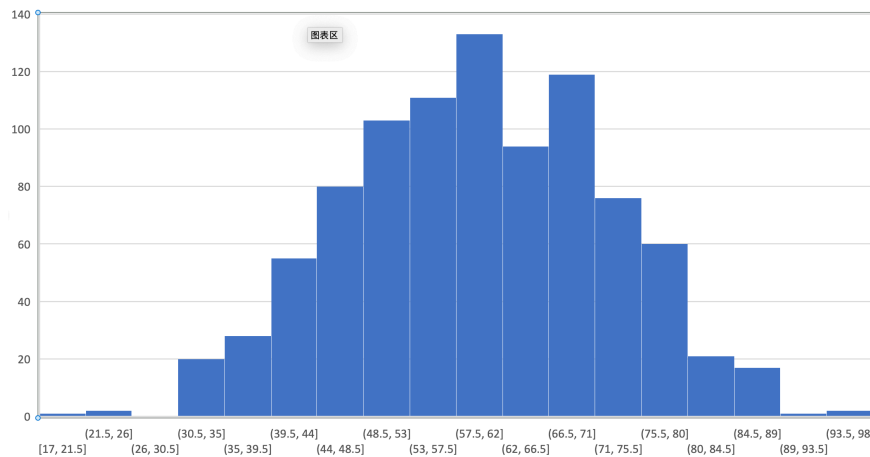


图 2: 诺贝尔奖获得者的年龄分布

图 1是用 Excel 工具所画的诺贝尔奖获得者的年龄分布情况。

1. 从直方图中可以明显看出，诺贝尔奖获得者的年龄主要集中在 57.5 至 66.5 岁的区间，这两个区间的获奖人数最多，说明多数获奖者在 60 岁左右获奖。
2. 45 至 75 岁的区间范围内也是较为活跃的获奖年龄段，获奖人数呈现钟形分布，表明大部分诺贝尔奖获得者的年龄集中在中年到老年。需要一定的学术积累。
3. 图表呈现出一个典型的正态分布，中间年龄段的获奖人数最多，两端较少。
4. 在 30 岁以下和 85 岁以上的年龄段，获奖者人数非常少。这表明诺贝尔奖获奖者在非常年轻或非常年老的阶段获奖的情况较为罕见。

1.1 工具使用体验

1. Python: 因为已经习惯用 Python 进行科研作图, 所以我画图很快而且很方便, 而且 Python 自定义程度很高, 几乎可以满足所有科研绘图, 所以这是我的最爱。
2. Excel: 这个画一些比较简单的图很方便, 比如上文的直方图, 只需要选中这列数据, 然后直接用插入中的工具即可直接生成, 简单方便。但是画一些比较复杂的图就需要额外的学习, 而我对此接触不多, 所以我觉得对我个人而言并不方便。

2 主题二 (奥运会赛事的运动员成绩)

1. 数据来源: [Kaggle 奥运会数据集](#)
2. 工具选择:
 - (a) Python
 - (b) Echarts

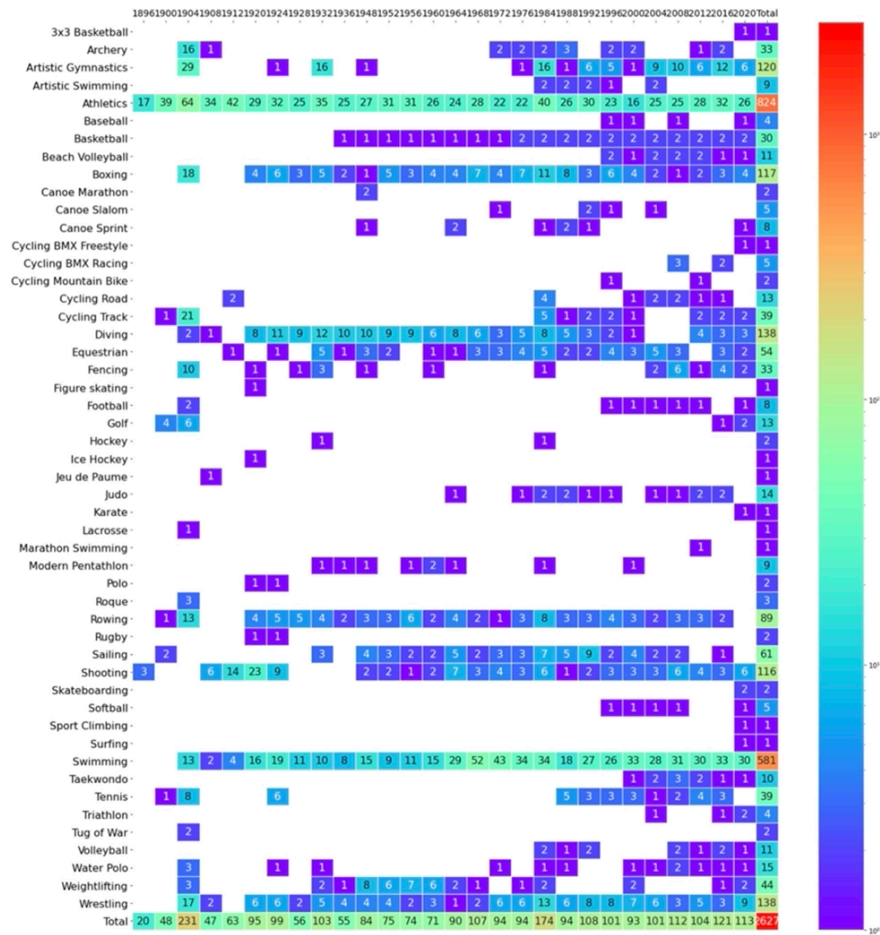


图 3: 1996-2020 年美国奖牌热力图

图 3是用 Python 工具所画的 1896-2020 年美国在奥运会上在所有项目中所获得奖牌的热力图。

1. 热力图通过颜色的深浅程度直观地展示了美国在各届奥运会中的奖牌表现。
2. 对比不同项目可以看出来美国在田径和游泳有着霸主一样的地位，总奖牌数遥遥领先。
3. 对比不同年份的奖牌数，可以看出来总奖牌数随着年份增加呈现上升的趋势。

4. 1940 年代由于二战的缘故，奥运会停办，没有任何奖牌记录，这是历史事件的反映。

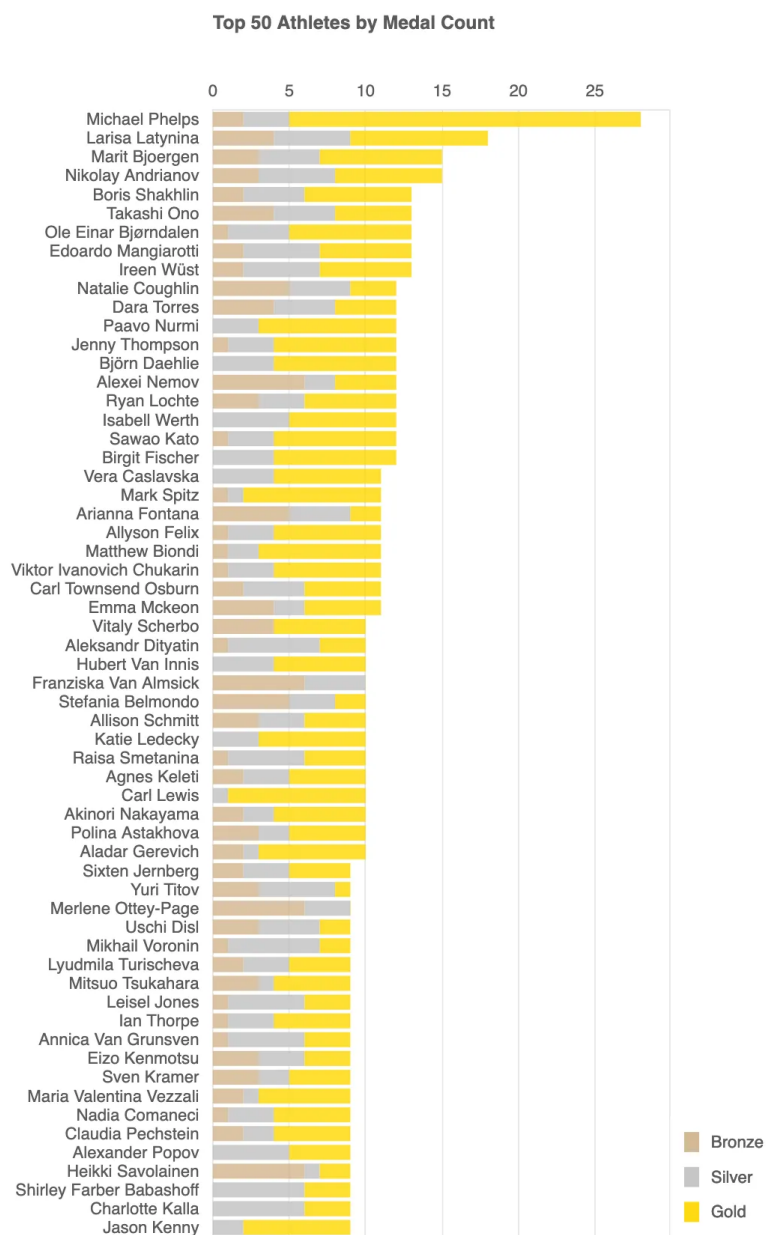


图 4: 奖牌数最多的 Top50 的运动员

图 4是用 Echarts 工具所画，展示了历史上获得奖牌数最多的 Top50 的运动员。

1. 可以看到排名第一位的是著名的游泳运动员“飞鱼”Michael Phelps，他从在一届奥运会中连夺 6 枚奖牌，而且可以看到他的金色柱远超其他运动员，说明其金牌数量遥遥领先。
2. 用不同颜色分别代表金银铜牌，不仅可以从总奖牌数来进行对比，也可以用单独某类奖牌来进行对比，增加了图片包含的信息量。

2.1 工具使用体验

1. Python: 这个已经在上文提到，因为已经习惯使用 Python 进行科研画图，所以两个不同主题我都选择了 Python 作为工具。
2. Echarts: 这个之前在搭建网站的时候，针对 Neo4j 数据库中的数据用 Echarts 进行过动态图的设计，但是由于这里没有利用到动态图，所以我觉得还是不方便，而且这个工具我也不是很常用，所以对我来说我除了再需要画一些动态很追求好看的图之外，都不会选择这个工具。

3 总结与感想

本次实验体验很好，即获得了一些平时不易接触的知识，也在数据可视化的过程中获得了惊喜和快乐，并体会到了可视化的重要性，可以从复杂的数据中一下子看出必要的信息。